Definisi & Requirement Project Cinetix

1. Definisi Project

Cinetix adalah aplikasi reservasi tiket bioskop (mirip CGV) yang terdiri dari aplikasi Android untuk pelanggan dan admin, backend REST API berbasis Kotlin OOP, dan database MySQL. Aplikasi menyelesaikan masalah antrean dan pemesanan manual: pelanggan dapat melihat bioskop dan film, memilih jadwal, memilih kursi langsung dari denah studio, membayar, lalu menyimpan e-ticket ber-barcode. Admin mengelola data master dan memantau laporan penjualan.

1.1 Tujuan

- Mempermudah pelanggan memesan tiket tanpa antre, tanpa risiko dua orang memesan kursi yang sama.
- Memberi admin alat untuk mengelola film, bioskop, studio, jadwal, harga, dan melihat performa penjualan.
- Menerapkan konsep OOP Kotlin (abstract class, inheritance, polymorphism, interface, encapsulation, custom exception) pada studi kasus nyata.

1.2 Aktor

Aktor	Peran
Pelanggan	Mendaftar/login, mencari bioskop dan film, memesan tiket, membayar, melihat riwayat, menyimpan dan mencetak e-ticket.
Admin	Mengelola data master (film, kota, cinema, studio, jadwal, harga studio) dan melihat laporan penjualan.

1.3 Ruang lingkup

- **Termasuk:** 12 fitur (bagian 2), tiga tipe studio (Reguler, Premiere, Suites), tiga metode bayar, diskon pembelian banyak tiket, e-ticket dengan barcode CODE_128.
- **Tidak termasuk:** payment gateway sungguhan (QRIS, transfer bank, dan kartu kredit adalah **simulasi**), cashback/saldo/poin, pemesanan makanan (F&B), notifikasi push.

1.4 Teknologi dan arsitektur

Komponen	Teknologi
Android	Kotlin, Jetpack Compose, Retrofit (HTTP/JSON), ViewModel + UiState

Komponen	Teknologi
Backend	Kotlin 2.0, JDK 17, REST API (JDK HttpServer), pola api → service → repository, Gson, ZXing (QR & barcode)
Database	MySQL 8 lewat JDBC; skema dan data awal di data/schema.sql dan data/seed.sql
Pendukung	JUnit 5 (48 unit test, repository palsu), Docker Compose (MySQL + API), GitHub Actions (test + build APK)

Aplikasi Android **tidak** terhubung langsung ke MySQL; semua logika bisnis dan akses database berada di backend (port 8080).

2. Requirement Fungsional

No	Fitur	Aktor
F1	Daftar & login (nama min. 3 huruf, email valid, password min. 6 karakter, password di-hash PBKDF2, token tersimpan)	Pelanggan, Admin
F2	Lihat bioskop per kota (alamat dan tipe studio tersedia)	Pelanggan
F3	Film Sedang Tayang & Coming Soon + detail film (genre, durasi, rating usia, sinopsis); Coming Soon tidak bisa dipesan	Pelanggan
F4	Pilih jadwal: hari (maks. 3 hari), bioskop, jam, studio Reguler/Premiere/Suites; jam lewat disembunyikan	Pelanggan
F5	Pilih kursi dari denah (seksi dekat/jauh layar, sisi kiri/kanan, jalan tengah); maks. 6 kursi; anti double booking	Pelanggan
F6	Bayar: QRIS (QR otomatis sesuai nominal), Transfer Bank (Virtual Account), Kartu Kredit (validasi Luhn) — simulasi	Pelanggan
F7	Diskon beli 5 tiket atau lebih (Reguler 6%, Premiere 8%, Suites 10%)	Pelanggan
F8	Riwayat pembelian (Lunas / Menunggu bayar / Dibatalkan); booking menunggu bisa dilanjutkan	Pelanggan
F9	E-ticket + barcode CODE_128, bisa dicetak atau disimpan sebagai PDF	Pelanggan

No	Fitur	Aktor
F10	CRUD film, kota, cinema, studio, jadwal; ubah harga studio; generate jadwal 3 hari	Admin
F11	Denah kursi studio dibuat otomatis dari kapasitas	Admin
F12	Laporan: total pendapatan, tiket terjual, jumlah transaksi, total diskon, pendapatan per metode, 5 film terlaris	Admin

2.1 Aturan bisnis

Aturan	Penerapan
Jadwal maksimal 3 hari ke depan; hari ke-4 ditolak	JadwalService.validasiTanggal() → HariTidakValidException
Kursi tidak boleh ganda; semua kursi dalam satu booking sukses atau gagal bersama	Kolom unik di database + Database.transaksi {} (COMMIT/ROLLBACK) → KursiSudahDipesanException
Kursi ditahan 15 menit; jika tidak dibayar otomatis dilepas	BookingService.bersihkanKedaluwarsa()
Harga berbeda per studio (Reguler Rp50.000, Premiere Rp90.000, Suites Rp150.000); Sabtu/Minggu +Rp15.000	Studio.hargaTiket(akhirPekan)
Biaya admin: QRIS Rp0, Transfer Rp2.500, Kartu Kredit 2%	Pembayaran.biayaAdmin() (polymorphism)
Diskon hanya untuk ≥5 tiket, dihitung dari harga tiket sebelum biaya admin	Studio.hitungDiskon()
Data yang masih dipakai tidak bisa dihapus; pelanggan tidak bisa mengakses fitur admin (HTTP 403)	AdminService, AksesDitolakException